Einkaufsliste Raspberry Pi

Linux-Gerät im Fahrzeug · Stand 05.11.2026

Hardware für ein Linux-Gerät im Fahrzeug. Die Android-App auf dem Tablet bleibt davon unberührt. Dieselbe Liste liegt als Textdatei unter docs/hardware/SmartOepnv_RaspberryPi_Einkaufsliste.md.

Festgelegte Anschlüsse

- Amp2 links = Ansage innen. Amp2 rechts = Ansage außen.
- Bluetooth des Pi = Fahrer (Tastentöne, Eincheckton, VoIP). Ein Bluetooth-Stick ist nicht nötig.
- Mobilfunk und GPS über den PCIe-Anschluss, nicht über USB.
- ANT0 = Mobilfunk-Dachantenne. ANT3 = passive GPS-Antenne.
- Sprache nur per VoIP über die Datenverbindung.
- USB: eine Buchse IBIS-Wandler, eine Buchse RS485-Wandler. Der Pi 5 hat vier USB-A-Buchsen, zwei bleiben frei.
- System auf microSD. Der PCIe-Anschluss ist durch das 5G-HAT belegt.

1. Rechner und Bildschirm

Anz.	Teil	Wofür
1	Raspberry Pi 5, 8 GB	Rechner
1	Offizieller Active Cooler für den Pi 5	Kühlung im Fahrzeug
1	microSD 64 GB, Klasse A2	System und Programm
1	Touchdisplay per DSI, Querformat, möglichst groß	Bedienung ohne USB-Port. Sichere kleine Variante: offizielles Touch Display 2, 7 Zoll.
1	RTC-Batterie für den Pi 5	Uhrzeit nach Spannungsverlust, für die Zeitwirtschaft

Das offizielle Touch Display 2 braucht neben dem Flachbandkabel ein kurzes Kabel an die Stiftleiste. Der Stapel aus 5G-HAT und Amp2 muss diese Pins noch erreichbar lassen. Ein HDMI-Touchdisplay scheidet aus, wenn der Touch eine USB-Buchse braucht.

2. Mobilfunk und GPS

Anz.	Teil	Wofür
1	Waveshare PCIe to 5G HAT+ für den Pi 5, mit Quectel RM520N-GL	Daten-SIM und GPS über das flache PCIe-Kabel. Europa-Bänder.
1	Nano-SIM, nur Daten	Leitstelle, Dropbox, ITCS, VoIP
2	Adapter IPEX-4 (MHF4) auf SMA, kurz	ANT0 und ANT3. Bleiben im Gehäuse. Oft im HAT-Set enthalten.
1	Dachantenne Mobilfunk, SMA, 50 Ω	an ANT0
1	Dachantenne GPS, passiv, SMA	an ANT3, Sicht nach oben
2	Antennenkabel SMA, Länge nach Fahrzeug	Leitung zum Dach. Zug nur am SMA, nicht am IPEX.

ANT1 und ANT2 sind weitere Mobilfunkantennen und für die Datenverbindung nicht nötig. GPS im RM520N-GL ist vorhanden und wird in der Software eingeschaltet.

3. Ton

Anz.	Teil	Wofür
1	HiFiBerry Amp2 (HB-AMP2)	Ansagen. Schraubklemmen links und rechts. Shop-Orientierung 64,90 €.
1	Passiver Lautsprecher 4–8 Ω, innen	Fahrgastraum, linke Klemme
1	Passiver Lautsprecher 4–8 Ω, außen	Außenseite, rechte Klemme
1	Lautsprecherlitze, zweiadrig	Zu beiden Lautsprechern. Links und rechts nicht brücken.
1	Bluetooth-Lautsprecher, fest am Fahrerplatz, eigene Stromversorgung	Tastentöne, Eincheckton, VoIP

Eine Lautsprecherklemme am Amp2 ist gegenüber dem älteren Amp+ umgepolt. Es gilt der Aufdruck auf der Platine.

Einkaufsliste Raspberry Pi

Linux-Gerät im Fahrzeug · Stand 05.11.2026

4. Strom aus dem 24-V-Bordnetz

Anz.	Teil	Wofür
1	DC/DC 24 V auf 18 V, mindestens 4 A	nur der Amp2. Bei 4-Ω-Lautsprechern 18 V, nicht das rohe Bordnetz. Darüber laufen Pi, Display und die USB-Wandler.
1	Sicherungshalter mit Sicherung auf der 24-V-Seite	vor dem 18-V-Wandler

Am Amp2 gibt es keine 5-V-Brücke zum Ziehen. Die Platine versorgt den Pi fest über die Stiftleiste. Display und USB-Wandler hängen an derselben 5-V-Leitung. Ein zweites 5-V-Netzteil darf dort nicht hin: nicht an den USB-C-Anschluss des Pi, nicht an die 5-V-Pins und nicht ans Displaykabel. Ein Wandler 24 V auf 5 V kommt nur dazu, wenn der zusätzliche Stromeingang der 5G-Platine von diesen Pins getrennt ist. Sonst läuft das Mobilfunkmodul mit über den Amp2. Dessen 5 V sind für Pi, Display und Mobilfunk zusammen knapp.

5. Nur für den Prüfplatz an 230 V

Anz.	Teil	Wofür
1	Mean Well GST60A18-P1J, 18 V	Amp2 am Schreibtisch, damit läuft auch der Pi. Shop-Orientierung 19,90 €. Nicht das Fahrzeugnetzteil.
1	Offizielles Netzteil Raspberry Pi 5, 27 W, USB-C	Pi am Schreibtisch, nur solange der Amp2 nicht aufgesteckt ist

6. Fahrzeugbus

Anz.	Teil	Wofür
1	USB-IBIS-Wandler	IBIS. Belegt eine USB-Buchse.
1	USB-RS485-Wandler	RS485. Belegt eine USB-Buchse.

7. Mechanik

Anz.	Teil	Wofür
1	GPIO-Stacking-Header 40-polig, extralang	Amp2 sitzt über dem 5G-HAT. Abstand vor dem Einbau prüfen.
1	Montageplatte oder Fahrzeuggehäuse mit Lüftung	Pi, beide Aufsteckplatinen, Klemmen, SMA-Anschlüsse
1	Abstandshalter und Schrauben passend zum Stapel	Befestigung

Ein geschlossenes Standardgehäuse für den nackten Pi passt nicht über 5G-HAT und Amp2.

Nicht kaufen

- kein USB-LTE-Stick und kein USB-GPS
- kein GSM-Modul für Telefonate
- kein zweites Audio-HAT und kein NVMe-HAT
- kein HDMI-Touch, der einen USB-Port für den Touch braucht
- kein Bluetooth-Stick